



HYENA CHO TIẾNG VIỆT

Mô hình ngôn ngữ tích chập dài dưới bậc hai, phân tích ablation và khởi tạo bộ lọc từ cấu trúc thông tin của corpus

Bài báo nền: Poli et al., [Hyena Hierarchy](#), ICML 2023 (Oral)

Báo cáo cuối kỳ, môn Chuyên đề nghiên cứu và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nhóm 08

Nguyễn Cao Trung Kiên · Tô Huỳnh Minh Tiến · Trần Tú Quang

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT) · 2026



1. **Bài toán & ba giả thuyết:** vì sao thử Hyena trên tiếng Việt
2. **Phương pháp:** đo cấu trúc thông tin $I(d)$, ánh xạ sang bộ lọc, thiết lập công bằng
3. **Kết quả:** E1 chất lượng · E2 token hoá · E3 ablation · E4 khởi tạo · E5 hiệu năng · E6 recall
4. **Hạn chế & kết luận**



1

Bài toán & giả thuyết

Chữ Quốc ngữ viết rời theo âm tiết · chuỗi dài hơn
chi phí bậc hai $O(L^2)$ chi phối khi L tăng

Phần 1



- Bài báo gốc chỉ thực nghiệm trên **tiếng Anh**.
- Chữ Quốc ngữ viết **rời theo âm tiết**: cùng một nội dung, chuỗi tiếng Việt **dài hơn**.
- Chuỗi càng dài, chi phí bậc hai $O(L^2)$ của attention càng **chi phối** tổng chi phí, nên lợi thế dưới bậc hai của Hyena đáng giá hơn với tiếng Việt.

H1. Cùng ngân sách token, Hyena có giữ được chất lượng so với Transformer trên tiếng Việt?

H2. Lợi thế đó có **lớn hơn** khi token hoá theo âm tiết so với BPE?

H3. Khoảng suy giảm α của bộ lọc, siêu tham số **không được bài báo gốc đặc tả**: có nên **đo từ corpus** thay vì chọn tay?



$$z_t^{n+1} = x_t^n \cdot (h^n * z^n)_t, \quad n = 1 \dots N$$

- Thay attention bằng **tích chập dài** (kernel dài bằng chuỗi, tính qua FFT, $O(L \log L)$) xen kẽ **cổng nhân theo phần tử**.
- Bộ lọc h **tham số hoá ngầm**: FFN nhỏ + kích hoạt sine + **cửa sổ suy giảm mũ** $\exp(-\alpha t)$; mỗi kênh một α , tức một **độ dài hiệu dụng**.
- Phân bố α quyết định bộ nhớ của mô hình nằm ở khoảng cách nào $\rightarrow$ chính là chỗ H3 can thiệp.

bậc N = 1 $\approx$ GSS

• bậc N = 2 $\approx$ H3 của Dao et al. (cấu hình chính)

• bậc N = 3